

## Ürün Gereksinim Dokümanı (PRD) - Revize Versiyon

**Proje Adı:** GeoMorphosis (*Geospatial Environmental Monitoring & Early Warning System*)

**Doküman Versiyonu:** v1.1 (Docker & Containerized Architecture Added)

**Hedef Kitle:** Çevre Birlikleri, Tarım/Orman İşletmeleri, Sigorta Şirketleri, Yerel Yönetimler

**Proje Tipi:** B2B / B2G SaaS & Açık Demolu Girişimcilik Projesi

### 1. Executive Summary (Özet & Vizyon)

**GeoMorphosis**, kullanıcıların harita üzerinden seçecekleri herhangi bir coğrafi bölgede (tarla, orman, kıyı şeridi vb.) gerçekleşen çevre kirliliği, orman yangını, aşırı ağaçsızlaşma ve coğrafi değişimleri yapay zeka ile analiz eden, sürekli otomatik bildirimler sunan, anlık PDF rapor üreten ve **Docker üzerinde konteynirlize edilmiş** oturum açma gereksiz (frictionless) bir web platformudur.

### Yatırımcı Tezleri (Value Proposition)

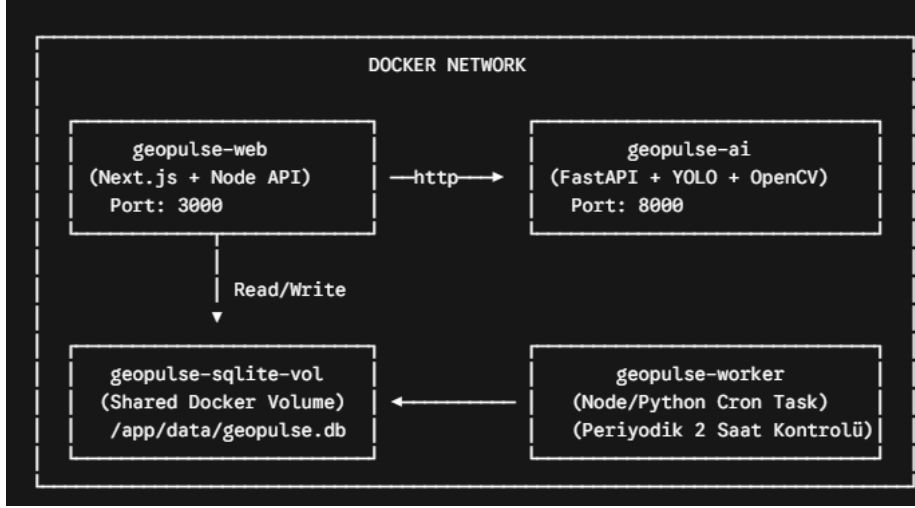
- Sıfır Sürtünme (Zero Friction):** Üyelik/Giriş duvarı olmaksızın anında değer üretir.
- Konteynir Tabanlı Mimari (Cloud-Native):** Docker Compose ile istenilen bulut sunucuya (AWS, DigitalOcean, GCP) tek tıkla canlıya alınabilir.
- Erken Uyarı Mekanizması:** Kritik alanların 2 saatte bir otomatik taranarak uyarı vermesi.
- Veri Odaklı Karar Destek:** PDF formatında anında indirilebilir, kurum standardına uygun coğrafi raporlama.

### 2. Sistem Mimarisi & Docker Konteynir Yapısı

Sistem, **Docker Compose** orchestrator'ı altında çalışan **Çoklu Konteynir (Multi-Container Microservices)** mimarisiyle tasarlanmıştır.

**Next.js & Node.js:** Next.js zaten dahili Node.js API Route / Server Actions mimarisine sahiptir. İki ayrı backend yerine **Next.js Fullstack Framework** (veya React SPA + Node.js Express API) olarak konumlandırılmıştır.

**YOLO + Coğrafi Değişim Analizi:** YOLO modelleri nesne tespiti (yangın/duman, çöp, gemi kirliliği) için mükemmeldir. Ancak zamansal değişimler (ağaçsızlaşma, göl küçülmesi) için Python tarafına **NDVI (Bitki Örtüsü İndeksi)** ve **Zamansal Değişim Analizi (Change Detection)** kütüphaneleri entegre edilmiştir.



### 3. Veritabanı Şeması (Database Schema - SQLite)

Veritabanı SQLite dosyası olarak Docker Volume üzerinde saklanır.

**Tablo: regions\_analysis**

| Kolon Adı   | Veri Tipi    | Açıklama                                          |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| id          | INTEGER (PK) | Benzersiz kayıt ID                                |
| ip_address  | VARCHAR(45)  | İstekte bulunan kullanıcının Anonimize IP adresi  |
| image_no    | VARCHAR(100) | İşlenen uydu/harita görüntüsü referans kodu       |
| timestamp   | DATETIME     | Analizin yapıldığı zaman damgası                  |
| region_name | VARCHAR(255) | Otomatik tespit edilen bölge adı                  |
| coordinates | TEXT (JSON)  | Seçilen alanın koordinat kümesi (GeoJSON Polygon) |
| ai_results  | TEXT (JSON)  | YOLO ve Değişim analizi çıktıları                 |

**Tablo: periodic\_subscriptions (2 Saatte Bir Bildirim İçin)**

| Kolon Adı           | Veri Tipi    | Açıklama                                                     |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| id                  | INTEGER (PK) | Abonelik ID                                                  |
| region_id           | INTEGER (FK) | regions_analysis.id referansı                                |
| notification_target | VARCHAR(255) | Bildirim adresi (E-posta / WebPush Token / Telegram Chat ID) |
| interval_minutes    | INTEGER      | Varsayılan: 120 (2 saat)                                     |
| last_checked_at     | DATETIME     | En son AI taraması yapılan zaman                             |
| is_active           | BOOLEAN      | Abonelik aktif mi?                                           |

#### 4. Fonksiyonel Gereksinimler

- **FR-1 (İnteraktif Harita):** React + Leaflet/Mapbox ile poligon/dikdörtgen çizimi ve GeoJSON üretimi.
- **FR-2 (Python AI Servisi):** YOLOv8 (Yangın/Kirlilik) + OpenCV/Rasterio (NDVI & Zamansal Değişim Analizi).
- **FR-3 (Girişsiz Bildirim):** E-posta/WebPush/Telegram entegrasyonlu, 2 saatlik periyotlarda arka planda çalışan Docker Cron Worker.
- **FR-4 (Detay Sayfası & PDF):** Dynamically generated grafikler ve jspdf/puppeteer ile tek tıkla rapor indirme.

## 5. Fonksiyonel Olmayan & Altyapı Gereksinimleri

- **Konteynırlama (Dockerization):** Tüm bağımlılıklar Dockerfile ve docker-compose.yml ile izole edilmiştir.
- **Veri Kalıcılığı (Persistence):** SQLite veritabanı dosyası ve indirilen önbellek (cache) görselleri Docker Named Volume üzerinde barındırılır.
- **Taşınabilirlik:** Sistem, docker compose up --build komutu ile her ortamda (Local, Staging, Production) sıfır konfigürasyon çakışmasıyla çalışır.